Cron - Limpieza automática de partidas expiradas

Introducción

En un entorno de producción expuesto a internet, el volumen de datos puede crecer de forma exponencial y descontrolada. En nuestro juego de damas, cada vez que un usuario rellena el formulario de inicio, se genera una nueva entrada en la base de datos. Si los jugadores abandonan la sesión sin terminar la partida, esos registros permanecen activos indefinidamente, lo que a la larga degradaría el rendimiento del sistema y aumentaría innecesariamente el tamaño de las tablas.

El objetivo de esta fase ha sido implementar un sistema de mantenimiento autónomo que identifique y desactive estas partidas huérfanas sin necesidad de intervención manual.

Desarrollo - Lógica de Expiración

Para que la limpieza sea efectiva y no afecte a los jugadores activos, el diseño se apoya en dos elementos que ya incluimos en el esquema de la base de datos (Issue #4):

1. Campo `expira_en`: Cada registro de la tabla `partidas` nace con una fecha de caducidad automática de 24 horas a partir de su creación.
2. Procedimiento `limpiar_expiradas()`: Es una rutina interna de SQL que busca partidas marcadas como activas pero cuya fecha actual supera el valor de `expira_en`.

Al integrar estos elementos, el sistema puede "autoperseguirse" y mantener solo los datos que realmente tienen utilidad para los usuarios.

Implementación

La implementación se realizó directamente en el Servidor-BBDD-MySQL (10.1.0.30), aprovechando el programador de tareas nativo de Linux: **Cron**.

Configuración de la Tarea en Crontab

Para evitar la ejecución manual, programé el procedimiento para que se dispare de forma horaria. Utilicé una tubería (*pipeline*) para añadir la instrucción al `crontab` del sistema sin borrar las tareas existentes.

```
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ (crontab -l 2>/dev/null; echo "0 2 * * * /home/ubuntu/backup_damas.sh >> /var/log/backup_damas.log 2>&1") | crontab -
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ (crontab -l 2>/dev/null; echo "0 * * * * sudo mysql damas -e 'CALL limpiar_expiradas();' >> /var/log/damas_cron.log 2>&1") | cr
ontab -
```

(Comando utilizado para inyectar la tarea de limpieza en el programador de tareas del sistema).

Gestión de Logs y Auditoría

Es fundamental saber si la tarea se está ejecutando correctamente. Por ello, redirigí la salida del comando a un archivo de log específico: `/var/log/damas_cron.log`. Para que el sistema pudiera escribir en él, tuve que crear los ficheros manualmente y ajustar sus permisos.

```
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ sudo touch /var/log/backup_damas.log /var/log/damas_cron.log
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ sudo chmod 664 /var/log/backup_damas.log /var/log/damas_cron.log
```

(Creación de los archivos de log y asignación de permisos con chmod 664 para permitir la escritura del servicio).

Verificación Final

Una vez configurado, verifiqué que la tarea estuviera correctamente listada en el programador. La instrucción final quedó de la siguiente manera: `0 * * * * sudo mysql damas -e 'CALL limpiar_expiradas();' >> /var/log/damas_cron.log 2>&1`

```
ubuntu@ip-10-1-0-30:~$ crontab -l
0 2 * * * /home/ubuntu/backup_damas.sh >> /var/log/backup_damas.log 2>&1
0 * * * * sudo mysql damas -e 'CALL limpiar_expiradas();' >> /var/log/damas_cron.log 2>&1
```

(Resultado del comando crontab -l confirmando que la limpieza se ejecutará en el minuto 0 de cada hora).

Conclusiones

Con la Issue cerrada, la infraestructura de la Sede Nube ha ganado en autonomía y escalabilidad. Ya no es necesario monitorizar manualmente el crecimiento de las tablas de partidas. Este sistema de limpieza horaria garantiza que el almacenamiento se mantenga optimizado, eliminando el "ruido" de las partidas abandonadas y dejando el servidor listo para gestionar nuevas sesiones de forma fluida.